

Módulo 3: Construcción de Escenarios Macro-Financieros

ARIMA, VAR, Monte Carlo y diseño de choques para sistemas de pensiones

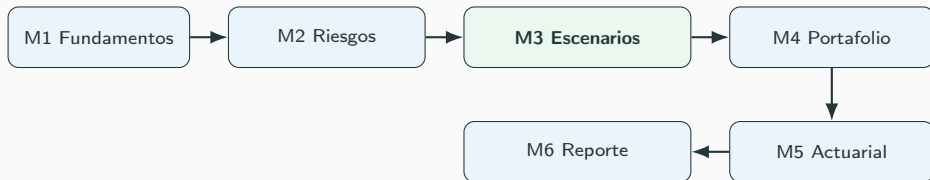
MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Abril 2026

Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

Módulo 3 dentro del flujo de stress testing previsional

Transformamos una **narrativa macroeconómica** en trayectorias cuantitativas de variables que alimentan el stress test del portafolio, el módulo actuarial y el reporte regulatorio.



Producto del módulo: matriz de escenarios macro-financieros por horizonte, variable y severidad.

Objetivos de aprendizaje

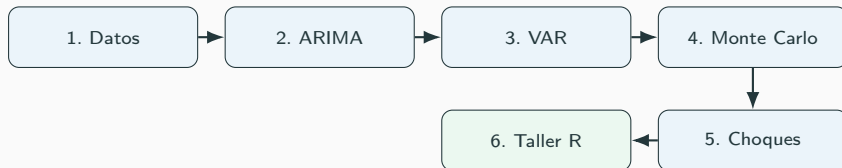
Al finalizar el módulo, los participantes podrán:

1. Construir un escenario **baseline** y uno **adverso** para variables macro-financieras relevantes.
2. Estimar modelos ARIMA para proyecciones univariadas.
3. Estimar modelos VAR para capturar interdependencias macro-financieras.
4. Generar trayectorias Monte Carlo y bandas de incertidumbre.
5. Calibrar choques históricos e hipotéticos con trazabilidad regulatoria.
6. Implementar un flujo reproducible en R.

Principio conductor

No buscamos “predecir el futuro”. Buscamos construir trayectorias **coherentes, severas y plausibles** para evaluar la resiliencia del sistema previsional.

Ruta gradual del módulo



De menor a mayor complejidad

- Una variable: ARIMA.
- Varias variables: VAR.
- Muchas trayectorias: Monte Carlo.
- Narrativa adversa: choques calibrados.

De modelo a decisión

- Escenarios reproducibles.
- Supuestos auditables.
- Impactos comparables.
- Reglas de acción supervisora.

1. Contexto

¿Qué es un escenario macro-financiero?

Definición operativa

Un escenario es una trayectoria conjunta de variables macroeconómicas y financieras bajo una narrativa específica, con horizonte, frecuencia, severidad y supuestos explícitos.

Componente	baseline	adverso
Narrativa	Normalización gradual	Desaceleración + tasas altas + depreciación
Modelo	Proyección central	Proyección condicionada a choques
Supuestos	Política y mercado sin interrupciones	Persistencia de inflación y prima de riesgo
Resultado	Trayectoria esperada	Pérdida de valor y deterioro de aportes

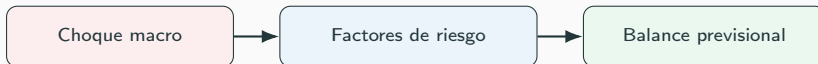
Variables relevantes para pensiones de capitalización individual

Canal financiero

- Tasa de interés local.
- Inflación y tasa real.
- Tipo de cambio.
- Spread soberano.
- Rentabilidad de bonos y renta variable.

Canal previsional

- Salario real.
- Empleo formal.
- Densidad de cotización.
- Aportes.
- Saldo acumulado.



2. ARIMA

¿Cuándo usar ARIMA en escenarios previsionales?

ARIMA es el punto de entrada para construir trayectorias **baseline** de una variable individual cuando queremos capturar persistencia, reversión y shocks idiosincráticos.

Modelo ARIMA(p, d, q):

$$\phi(L)(1 - L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$$

Intuición económica

El pasado reciente contiene información sobre la velocidad de reversión, persistencia inflacionaria o inercia de tasas. ARIMA formaliza esa memoria.

Limitación: No impone coherencia entre variables. Por eso usamos VAR después.

Demo 1: ARIMA en R

```
library(forecast)
library(ggplot2)

# Serie trimestral de inflacion (simulada)
set.seed(42)
inflacion <- rnorm(40, mean = 4.5, sd = 1.2)
infl_ts <- ts(inflacion, start = c(2016, 1), frequency = 4)

# Seleccion automatica
fit_arima <- auto.arima(infl_ts, seasonal = FALSE)
summary(fit_arima)

# Pronostico baseline 8 trimestres
fc_base <- forecast(fit_arima, h = 8, level = c(50, 80, 95))
autoplot(fc_base) # baseline + bandas de incertidumbre

# Crear escenario adverso: baseline + 1.5*sigma
fc_adverso <- fc_base$mean + 1.5 * sd(residuals(fit_arima))
```

Nota del instructor: Este es tu primer escenario base. Verás que ARIMA genera bandas de incertidumbre. Luego sumaremos shocks para el adverso.

3. VAR

¿Por qué pasar de ARIMA a VAR?

En pensiones, los shocks no llegan aislados: inflación, tasas, tipo de cambio, PIB y spreads se mueven conjuntamente. VAR captura esa propagación empírica.

Sistema VAR(p):

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t, \quad \mathbf{u}_t \sim (0, \Sigma_u)$$

Ventajas

- Coherencia entre variables.
- Propagación dinámica de shocks.
- Impulse Response Functions (IRF) para leer canales.
- Útil para sensibilidad supervisora.

Demo 2: VAR en R

```
library(vars)
library(tidyverse)

# Generar 3 variables correlacionadas: inflacion, tasa, fx
set.seed(42)
n <- 40
rho <- matrix(c(1.0, 0.3, 0.5,
                0.3, 1.0, 0.7,
                0.5, 0.7, 1.0), 3, 3)
Z <- matrix(rnorm(n * 3), n, 3)
L <- chol(rho)
datos <- Z %*% t(L)
colnames(datos) <- c("inflacion", "tasa", "fx")

# Estimar VAR(2)
fit_var <- VAR(datos, p = 2, type = "const")
summary(fit_var)

# Impulse response: efecto de shock en FX sobre inflacion y tasa
irf_fx <- irf(fit_var, impulse = "fx", response = c("inflacion", "tasa"),
              n.ahead = 8, boot = TRUE, ci = 0.90)
plot(irf_fx)

# Pronostico baseline multivariado
```

4. Monte Carlo

¿Por qué Monte Carlo?

Un solo escenario oculta incertidumbre. Monte Carlo permite generar miles de trayectorias compatibles con el modelo y medir distribución de resultados, percentiles y probabilidades.

Simulamos shocks aleatorios $\mathbf{u}_t^{(m)} \sim \mathcal{N}(0, \hat{\Sigma}_u)$ para $m = 1, \dots, M$ (típicamente 5,000–10,000):

$$\mathbf{y}_{t+h}^{(m)} = \hat{\mathbf{c}} + \hat{A}_1 \mathbf{y}_{t+h-1}^{(m)} + \dots + \hat{A}_p \mathbf{y}_{t+h-p}^{(m)} + \mathbf{u}_{t+h}^{(m)}$$

Resultado

Distribución de valores finales del fondo por percentil (5 %, 50 %, 95 %), no solo media.

Demo 3: Monte Carlo en R

```
library(MASS)

# Parametros del VAR
K <- ncol(datos)
H <- 8
M <- 5000
Sigma <- summary(fit_var)$covres

# Simulacion Monte Carlo simple
sim_paths <- array(NA, dim = c(H, K, M))

for (m in 1:M) {
  y_lag <- tail(datos, 2)
  for (h in 1:H) {
    shock <- mvrnorm(1, mu = rep(0, K), Sigma = Sigma)
    # Aqui entra la formula del VAR completa (implementada en taller)
    y_new <- colMeans(datos) + shock
    sim_paths[h, , m] <- y_new
  }
}

# Percentiles por horizonte y variable
p05 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.05)
p50 <- apply(sim_paths, c(1, 2), quantile, probs = 0.50)
```


5. Choques

Choques: históricos vs. hipotéticos

Tipo	Ventaja	Riesgo
Histórico	Observable, comunicable, trazable	Puede no repetir estructura actual
Hipotético	Diseñado para vulnerabilidades actuales	Puede parecer arbitrario
Híbrido	Combina severidad observada y narrativa actual	Requiere mayor documentación

Principio

El shock debe ser suficientemente severo para revelar vulnerabilidades, pero suficientemente plausible para guiar decisiones.

Dos escenarios adversos que construiremos hoy:

1. Escenario A: Calibrado con crisis 2008 (histórico).
2. Escenario B: Diseñado por narrativa de tasas altas + depreciación (hipotético).

Demo 4: Escenarios adversos

```
# ESCENARIO BASE: percentil 50 de Monte Carlo
escenario_base <- p50

# ESCENARIO ADVERSO HISTORICO (Crisis 2008)
# Caída: inflación +1.5sd, tasa +150pb, fx +15%
shock_historico <- c(
  inflacion = +1.5, # puntos porcentuales
  tasa = +1.5,
  fx = +15
)
escenario_hist <- t(t(p50) + shock_historico)

# ESCENARIO ADVERSO HIPOTETICO (Tasas + depreciación)
# Narrativa: endurecimiento monetario y salida de capitales
shock_hip <- c(
  inflacion = +2.0, # inflación mas persistente
  tasa = +2.5, # suba mas fuerte
  fx = +20 # depreciación severa
)
escenario_hip <- t(t(p50) + shock_hip)

# Comparar: impacto en rentabilidad real
# r_real = tasa - inflación
r_real_base <- escenario_base[, "tasa"] - escenario_base[, "inflacion"]
```

6. Taller

Entregable

Un script reproducible en R que genere una **matriz de escenarios macro-financieros** lista para Módulo 4.

horizonte	escenario	inflacion	tasa	fx
1	baseline	4.5	6.0	3.0
1	adverso_historico	6.0	7.5	18.0
1	adverso_hipotetico	6.5	8.5	23.0
2	baseline	4.6	6.1	3.1
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Estructura sugerida

00_paquetes.R → 01_datos.R → 02_arima.R → 03_var.R → 04_montecarlo.R →
05_escenarios.R → 06_exportar.csv

Grupo	Foco técnico	Pregunta de decisión
A	ARIMA inflación y tasa	¿El baseline es razonable?
B	VAR macro-financiero	¿El shock se propaga coherentemente?
C	Monte Carlo	¿Qué percentil debe usarse como adverso?
D	Choque histórico/hipotético	¿Cuál escenario es más relevante?

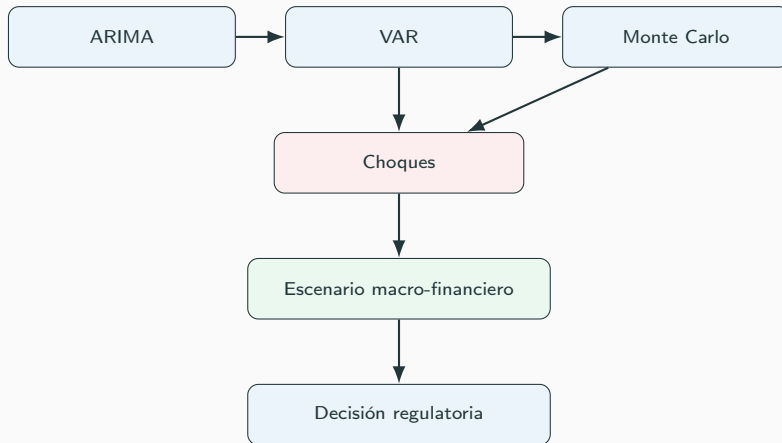
Discusión plenaria

Cada grupo presenta una **recomendación regulatoria**, no solo un resultado estadístico.

Checklist regulatorio del escenario

1. ¿Está claramente separado el **baseline** del **adverso**?
2. ¿La narrativa económica explica el origen del shock?
3. ¿El modelo cuantitativo es replicable?
4. ¿Los supuestos están documentados?
5. ¿La severidad es extrema pero plausible?
6. ¿Las variables son relevantes para pensiones?
7. ¿El horizonte coincide con el uso del stress test?
8. ¿Los resultados se exportan para portafolio y actuarial?
9. ¿Existe análisis de sensibilidad?
10. ¿La conclusión guía una decisión regulatoria?

Cierre: mapa de decisión



Mensaje final

El objetivo del módulo no es elegir el modelo “más complejo”, sino construir escenarios que sean **defendibles, reproducibles y útiles** para proteger la suficiencia previsional.